

Regression mit Neuronalen Netzen

Einfach erklärt

25. März 2026

1. Ziel der Aufgabe

Ziel war es, zu zeigen, wie ein neuronales Netz eine unbekannte mathematische Funktion aus Datenpunkten lernen kann. Die Funktion selbst bleibt verborgen, das Netz sieht sie nur über Beispiele.

Drei Modelle werden verglichen:

- Modell auf sauberen, unverrauschten Daten
- Modell auf verrauschten Daten mit guter Generalisierung (Best-Fit)
- Modell auf verrauschten Daten, das übertrainiert (Overfit)

2. Datengenerierung

1. Eingabewerte (x): 100 zufällige Zahlen zwischen -2 und +2
2. Zielwerte (y): Für jeden x-Wert wird die mathematische Funktion berechnet
3. Verrauschung: Ein kleines Zufallsrauschen wird zu den y-Werten hinzugefügt (nur bei den verrauschten Daten)
4. Aufteilung: 50 Trainings- und 50 Testwerte

Visualisierung:

- Unverrauschte Daten: Trainingswerte blau, Testwerte rot
- Verrauschte Daten: Trainingswerte grün, Testwerte orange

3. Aufbau der Modelle

Jedes Modell ist ein **Feed-Forward Neural Network**:

- Eingang: 1 Zahl (x)
- Zwei versteckte Schichten mit je 100 Neuronen, ReLU-Aktivierung
- Ausgang: 1 Zahl (y) mit linearer Aktivierung

Trainings-Einstellungen:

- Optimizer: Adam
- Lernrate: 0,01
- Batchgröße: 32
- Epochs: Clean 200, Best-Fit 150, Overfit 1500

4. Training und Evaluation

- **Clean-Modell (ohne Rauschen):** Lernt die Funktion nahezu perfekt, Trainings- und Test-Loss fast gleich.
- **Best-Fit-Modell (mit Rauschen):** Glättet das Rauschen, Test-Loss ähnlich Trainings-Loss.
- **Overfit-Modell (mit Rauschen):** Trainiert zu lange, Trainings-Loss sehr niedrig, Test-Loss deutlich höher.

5. Visualisierung

Für jedes Modell wird die Vorhersagekurve zusammen mit Trainings- und Testpunkten geplottet:

- Clean-Modell: Linie trifft fast alle Punkte genau
- Best-Fit: Linie folgt dem groben Verlauf, ignoriert Ausreißer
- Overfit: Linie springt stark, folgt den Ausreißern

6. Ergebnisse in einfachen Worten

- Unverrauschte Daten: Funktion wird leicht gelernt
- Verrauschte Daten, Best-Fit: Linie glättet Rauschen, realistische Vorhersagen
- Verrauschte Daten, Overfit: Modell passt sich zu stark an Rauschen an, schlechte Vorhersagen

7. Fazit

Neuronale Netze erkennen Muster in Daten:

- Ohne Rauschen: Struktur wird genau gelernt
- Mit Rauschen: Modell muss abwägen zwischen Muster und Zufälligkeit
- Übertraining: zerstört Generalisierung

Wichtig: Testdaten dürfen beim Training nicht verwendet werden. Sonst wird die Überprüfung der Lernfähigkeit verfälscht.

8. Technische Hinweise

- **TensorFlow.js:** Trainiert und evaluiert Modelle direkt im Browser
- **Plotly.js:** Zeichnet alle Diagramme dynamisch
- **HTML/CSS/JavaScript:** Organisiert die Seite, Akkordeons und Navigation